မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝါကို သမိုင်းဦးပျူခေတ်ကပင် စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ ကိုလိုနီခေတ် ကာလအတွင်းတွင် ဝါစိုက်ဧရိယာများ တိုးတက်ခဲ့ပြီး ချည်မျှင်ရှည်ဝါ ပျမ်းမျှတန်ချိန် (၁၅၀၀၀) ခန့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ်မှစ၍ ချည်မျှင်ရှည်ဝါကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါ သည်။

ဝါသီးနှံသည် အဓိကစက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ချည်မျှင်ရှည်ဝါနှင့် ချည်မျှင်တို ဝါကို မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ချည်မျှင်တိုဝါ စိုက်ပျိုးသည့်ဒေသများတွင် ဒေသမျိုးများဖြစ်သည့် မလှိုင်-၅နှင့် ဝါကြီးဝါကို စိုက်ပျိုးပါသည်။ ချည်မျှင်ရှည်ဝါမျိုးများမှာ ငွေချည်-၆၊ ရွှေတောင် ၈၊ ငွေချည် ၉၊ ရွှေတောင်-၁၀နှင့် ငွေချည်-၁၁ တို့ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အနောက်ပိုင်း)၊ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ(နေပြည်တော်)နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) တို့တွင် စိုက်ပျိုးပါသည်။

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ဝါမျိုးများ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဝါမျိုးများ မွေးမြူရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဝါမျိုးကောင်းမျိုးသန့် များကို မျိုးသန့်အဆင့်အလိုက် မျိုးသန့်ပွားများခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဝါသီးနှံသုတေသနနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနများတွင် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်၍ သီးလုံးဖောက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ သော ငွေချည်-၆ ချည်မျှင်ရှည်ဝါမျိုးကို ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အထွက်နှုန်းကောင်းမွန် ၍ သီးလုံးဖောက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စုပ်ပိုးဒဏ်အသင့်အတင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရွှေတောင် ၈ နှင့် ငွေချည် ၉ ချည်မျှင်ရှည်ဝါမျိုးသစ် ၂ မျိုးကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ နှင့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ အထွက်နှုန်း၊ ဂွမ်းမွေးနှင့် ချည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး သီးလုံး ဖောက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရွှေတောင်-၁၀ နှင့် ငွေချည်-၁၁ ချည်မျှင်ရှည်ဝါ မျိုးသစ် ၂ မျိုးကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်း၊ အထွက်နှုန်းကောင်းမျိုးသစ်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် မျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက် အကူဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါမျိုးများကို စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ဝါစိုက်တောင်သူများအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော အထွက်နှုန်းများ ရရှိလျက်ရှိပါသည်။

ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲလက်အောက်တွင် ဝါသီးနှံသုတေသနနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးခြံ(၂)ခြံ(လွန်ကျော်၊ ရွှေတောင်)နှင့် ဝါသီးနှံမျိုးသန့်ခြံ(၅)ခြံ(ချောင်းမကြီး၊ ပျော်ဘွယ်၊ ပန်တော်ဆက်၊ အောင်လံ၊ လေးထပ်ပြင်)တို့ရှိပြီး၊ စုစုပေါင်း (၇)ခြံရှိပါသည်။

ဝါခြံများတွင် ဝါမျိုး(၅)မျိုးဖြစ်သော ငွေချည်(၆)၊ ရွှေတောင်(၈)၊ ငွေချည်(၉)၊ ရွှေတောင် (၁၀)၊နှင့်ငွေချည်(၁၁) ဝါမျိုးများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပါသည်။ လွန်ကျော်ခြံနှင့် ရွှေတောင်ခြံ တို့တွင် အမြဲတမျိုးသန့် စိုက်ပျိုးပြီး၊ ရရှိလာသော မိဘမျိုးစေ့ (B.S)ကို ဝါခြံ(၇)ခြံတို့တွင် မျိုးသန့်ပွားများ စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဝါခြံ(၇)ခြံတွင် မိဘမျိုးစေ့ (B.S)ကို မျိုးသန့်ပွားများ စိုက်ပျိုးရာမှ ရရှိလာသော ဆင့်ပွားမျိုးစေ့(F.S)များကို မျိုးစေ့ထုတ် အထူးဇုန်များ၊ စံပြကွက် များ၊ မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်ကွက်များနှင့် ဝါမျိုးစေ့ထုတ်စိုက် တောင်သူများသို့ ဖြန့်ဖြူးပေး လျက်ရှိပါသည်။

ဝါသီးနှံနှစ်အလိုက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု



ငွေချည် - ၆



- သီးလုံးဖောက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- ဝါသီးကြိုး၊ ဝါပေါက်ကြိုး၊ ဝါကောက်ရလွယ်သည်။
- နေရာဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
၁	အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	အပိုင်း
၂	အပင်အမြင့်(လက္မ)	၄၇"
၃	ပင်စည်အရောင်	နီ/စိမ်း
၄	ပင်စည်မွေးပါဝင်မှု	အလွန်ပါး
၅	အရွက်အရောင်	အစိမ်း
၆	အရွက်အမွေးပါဝင်မှု	ပြောင်ချော
၇	ပွင့်ချပ်အရောင်	ဖို့နုစ်
၈	ဝတ်ဆံဖို့အရောင်	ဖို့နုစ်
၉	အရွက်အဟိုက်	၁/၃
၁၀	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	ဝိုင်းသွယ်
၁၁	သီးကိုင်းအမြင့် (ပင်စည်အဆစ်နံပါတ်)	၅-၆
၁၂	အဖို့ကိုင်းအရေအတွက်	၂.၆
၁၃	သီးကိုင်းအရေအတွက်	၁၆.၆
၁၄	တစ်ပင်ရှိသီးလုံး	၃၅
၁၅	တစ်ဇကအထွက်နှုန်း(ပိသာ/ဧက)	၇၀၀-၈၀၀
၁၆	ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်(ဂရမ်)	၄.၅-၅.၀
၁၇	ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း	၃၈
၁၈	ဂွမ်းမွေးအရှည် (မီလီမီတာ)	၂၈
၁၉	ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု(ဖိုက်ဘရိုနေးယား)	၄.၇
၂၀	ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှု(ပေါင်/မီလီဂရမ်)	၈.၂
၂၁	ရင့်မှည့်မှုအချိုး	၀.၉
၂၂	စိုက်စနစ်	၃'x၃' (၂ပင် ချနံ့)
၂၃	တစ်ဇကအပင်ဦးရေ	၉၆၈၀






ရွှေတောင် – ၈



စဉ်	အကြောင်းအရာ	သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
၁	အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	ဖြန့်ကား
၂	အပင်အမြင့်(လက္မ)	၄၂.၉
၃	ပင်စည်အရောင်	နီညို
၄	ပင်စည်မွေးပါဝင်မှု	သင့်တင့်
၅	အရွက်အရောင်	အစိမ်း
၆	အရွက်အမွေးပါဝင်မှု	သင့်တင့်
၇	မွှေနှပ်အရောင်	ဝါ
၈	ဝတ်ဆံဖို့အရောင်	ဝါဖျော့
၉	အရွက်အဟိုက်	၁/၃
၁၀	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	လုံးသွယ်
၁၁	သီးကိုင်းအမြင့် (ပင်စည်အဆစ်နံပါတ်)	၇
၁၂	အဖို့ကိုင်းအရေအတွက်	၂
၁၃	သီးကိုင်းအရေအတွက်	၁၆
၁၄	တစ်ပင်ချိသီးလုံး	၃၇
၁၅	တစ်ဧကာအထွက်နှုန်း(ပိသာ/ဧက)	၈၀၀-၁၀၀၀
၁၆	ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်(ဂရမ်)	၄.၆
၁၇	ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း	၃၈
၁၈	ဂွမ်းမွေးအရှည် (မီလီမီတာ)	၂၉.၄
၁၉	ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု(ဖိုက်ဘရိုဂရမ်)	၄.၈
၂၀	ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှု(ပေါင်/စီလီဂရမ်)	၇.၉၇
၂၁	ရင့်မှည့်မှုအချိုး	၀
၂၂	စိုက်စနစ်	ခုၫ်ခု' (၂ ပင် ချုံနဲ့)
၂၃	တစ်ဧကာအပင်ဦးရေ	၉၆၈၀

- သီးလုံးဖောက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- အသီးအမှင့်အင်္ဂါရုပ်များ၍ အပင်ကြီးထွားမှုဖြန့်သည်။
- စုပ်စားပိုးဒဏ် အသင့်အတင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- ဝါသီးကြီးဝါပေါက်ကြီးဝါကောက်ရလွယ်၍ဝါအထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သည်။
- ဂွမ်းမွေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။
- နေရာဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။






ငွေချည်- ၉



စဉ်	အကြောင်းအရာ	သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
၁	အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	ထောင်မတ်
၂	အပင်အမြင့်(လက္မ)	၄၀
၃	ပင်စည်အရောင်	စိမ်း
၄	ပင်စည်မွေးပါဝင်မှု	ထူ
၅	အရွက်အရောင်	စိမ်းရင့်
၆	အရွက်အမွေးပါဝင်မှု	ထူ
၇	မွှေနှပ်အရောင်	နှီနှစ်(ဝါဖျော့)
၈	ဝတ်ဆံဖို့အရောင်	နှီနှစ်
၉	အရွက်အဟိုက်	၁/၂
၁၀	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	သေးသွယ်
၁၁	သီးကိုင်းအမြင့် (ပင်စည်အဆစ်နံပါတ်)	၆
၁၂	အဖို့ကိုင်းအရေအတွက်	၁
၁၃	သီးကိုင်းအရေအတွက်	၁၆
၁၄	တစ်ပင်ချိသီးလုံး	၃၂
၁၅	တစ်ဧကာအထွက်နှုန်း(ပိသာ/ဧက)	၈၀၀-၁၀၀၀
၁၆	ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်(ဂရမ်)	၄.၃
၁၇	ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း	၃၉
၁၈	ဂွမ်းမွေးအရှည် (မီလီမီတာ)	၃၀
၁၉	ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု(ဖိုက်ဘရိုဂရမ်)	၄.၈
၂၀	ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှု(ပေါင်/စီလီဂရမ်)	၈.၀
၂၁	ရင့်မှည့်မှုအချိုး	၁.၀၁
၂၂	စိုက်စနစ်	၂.၅'×၂.၅' (၂ ပင် ချုံနဲ့)
၂၃	တစ်ဧကာအပင်ဦးရေ	၁၃၉၃၉

- စုပ်စားပိုးဒဏ် အသင့်အတင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- ဂွမ်းမွေးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။
- ဂွမ်းအထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သည်။
- သီးလုံးဖောက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- နေရာဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။






ရွှေတောင်- ၁၀



- သီးလုံးဖောက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- ရွက်မွေးထူပြီး စုပ်စားပိုးဒဏ် ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- သီးပွင့်အင်္ဂါဖြစ်ထွန်းမှုကောင်းသဖြင့် ဝါအထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သည်။
- နေရာဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
၁	အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	ပြန့်ကား
၂	အပင်အမြင့်(လက္ခ)	၄၂
၃	ပင်စည်အရောင်	စိမ်း/နီညို
၄	ပင်စည်မွေးပါဝင်မှု	ထူ
၅	အရွက်အရောင်	စိမ်းဝါ
၆	အရွက်အမွေးပါဝင်မှု	ထူ
၇	ပွင့်ချပ်အရောင်	အဝါရင့်
၈	ဝတ်ဆံဖို့အရောင်	အဝါဖျော့
၉	အရွက်အဗို့က်	၁/၃
၁၀	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	လုံးဝိုင်းချွန်
၁၁	သီးကိုင်းအမြင့် (ပင်စည်အဆစ်နံပါတ်)	၅-၆
၁၂	အဖို့ကိုင်းအရေအတွက်	၂
၁၃	သီးကိုင်းအရေအတွက်	၁၄
၁၄	တစ်ပင်ရှိသီးလုံး	၄၀
၁၅	တစ်ဇကာအထွက်နှုန်း(ပိသာ/ဇကာ)	၇၀၀-၈၀၀
၁၆	ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်(ဂရမ်)	၄.၅
၁၇	ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း	၃၅
၁၈	ဂွမ်းမွေးအရှည် (မီလီမီတာ)	၂၈
၁၉	ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု(မိုက်ခရိုနေးယား)	၅.၆
၂၀	ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှု(ပေါင်/မီလီဂရမ်)	၇.၉၆
၂၁	ရင့်မှည့်မှုအချိုး	၀.၉၁
၂၂	စိုက်စနစ်	ခ'x၃' (၂ ပင် ချုန့်)
၂၃	တစ်ဇကာအပင်ဦးရေ	၉၆၈၀









ငွေချည်- ၁၁



- သီးလုံးဖောက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
- ဂွမ်းမွေးအရှည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။
- နေရာဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
၁	အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	ဝိရမစ်
၂	အပင်အမြင့်(လက္ခ)	၃၈-၄၅
၃	ပင်စည်အရောင်	နီ/စိမ်း
၄	ပင်စည်မွေးပါဝင်မှု	သင့်တင့်
၅	အရွက်အရောင်	စိမ်း
၆	အရွက်အမွေးပါဝင်မှု	သင့်တင့်
၇	ပွင့်ချပ်အရောင်	နီ့နု့စ်
၈	ဝတ်ဆံဖို့အရောင်	နီ့နု့စ်
၉	အရွက်အဟိုက်	၁/၃
၁၀	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	လုံးရှည်ထိပ်ဖျားချွန်
၁၁	သီးကိုင်းအမြင့် (ပင်စည်အဆစ်နံပါတ်)	၅-၆
၁၂	အဖို့ကိုင်းအရေအတွက်	၂
၁၃	သီးကိုင်းအရေအတွက်	၂၀-၂၂
၁၄	တစ်ပင်ရှိသီးလုံး	၃၅-၄၅
၁၅	တစ်ဇကာအထွက်နှုန်း(ပိသာ/ဇကာ)	၇၀၀-၈၀၀
၁၆	ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်(ဂရမ်)	၄.၅-၅.၀
၁၇	ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း	၃၂-၃၅
၁၈	ဂွမ်းမွေးအရှည် (မီလီမီတာ)	၂၈.၅-၃၀.၅
၁၉	ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု(မိုက်ခရိုနေးယား)	၄.၅-၅
၂၀	ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှု(ပေါင်/မီလီဂရမ်)	၇.၉-၈.၄
၂၁	ရင့်မှည့်မှုအချိုး	၀.၈၈-၀.၉၅
၂၂	စိုက်စနစ်	ခ'x၃' (၂ ပင် ချုန့်)
၂၃	တစ်ဇကာအပင်ဦးရေ	၉၆၈၀









(က) ဝါဂွမ်းအရည်အသွေးများ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း

(၁) ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း (Ginning %)

(၂) ဂွမ်းမွေးအရှည် (Fiber Length)

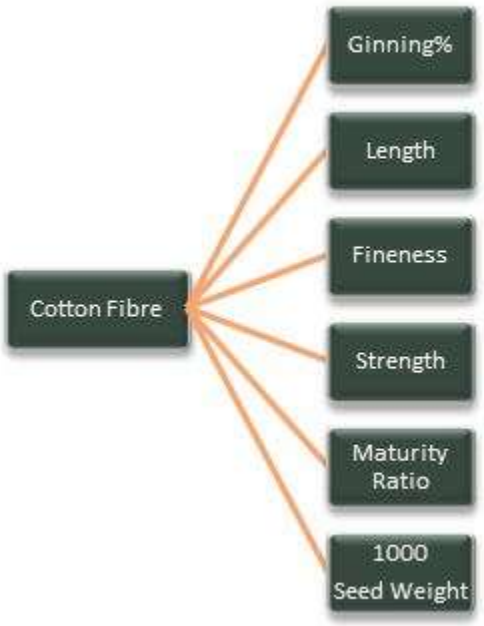
(၃) ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှု (Fiber Strength)

(၄) ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု (Fiber Fineness)

(၅) ဂွမ်းမွေးရင့်မှည့်မှု (Fiber Maturity)

(၆) ဂွမ်းမွေးအရှည်ညီညွတ်မှု (Uniformity Ratio)

(၇) ဂွမ်းမွေးအတိုပါဝင်မှု (%) (Short Fiber)



ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း (Ginning %)

ဝါပိသာ(၁၀၀)ကိုကြိတ်ခွဲလျှင်ထွက်ရှိလာသောဝါဂွမ်း၏အလေးချိန်ကိုဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်းဟုခေါ်သည်။ Gossypium hirsutum တွင်ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း(၂၅- ၄၂ %) ရှိသည်။ငွေချည် - ၆ သည်(၃၇%)၊ရွှေတောင်- ၈ သည်(၃၈%)နှင့်ငွေချည်- ၉ သည် (၃၉%)တွေ့ရှိရသည်။ဝါမျိုးသစ်ရွေးချယ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဝါမျိုးများအရည်အသွေးနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်
လည်းကောင်း၊အရေးကြီးသောဂွမ်းမွေးအရည်အသွေးလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

$$\text{ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း} = \frac{\text{ထွက်ရှိသည့် ဂွမ်းအလေးချိန်} \times 100}{\text{ကြိတ်ခွဲသည့်ဝါအလေးချိန်}}$$

ဝါကြိတ်စက်လုပ်ငန်းများတွင်ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုဂွမ်းထွက်အောက်တန်းဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ဂွမ်းထွက်အောက်တန်းဆိုသည်မှာဝါဂွမ်းပိသာ(၁၀၀)ရရှိစေရန်ကြိတ်ခွဲရသော
ဝါပိသာချိန်ဖြစ်သည်။ဂွမ်းထွက်အောက်တန်းဂဏန်းပမာဏငယ်လေဝါအရည်အသွေးကောင်းလေဖြစ်သည်။

$$\text{ဂွမ်းထွက်အောက်တန်း} = \frac{\text{ကြိတ်ခွဲသည့် ဝါ၏အလေးချိန်} \times 100}{\text{ထွက်ရှိသည့်ဂွမ်းအလေးချိန်}}$$





ဂွမ်းမွေးအရှည် (Fibre Length)

ဝါစေ့ခွံမှထွက်လာသောဂွမ်းမွေးအရှည်သည်ချည်ချောရရှိမှုကိုအဓိကလွှမ်းမိုးပါသည်။ဂွမ်းမွေးရှည်လေ၊ချည်ချောလေ၊အထည်ပါးပါးယက်နိုင်လေ၊စျေးကောင်းရရှိလေဖြစ်သည်။ဂွမ်းမွေးအရှည်သည်အဓိကအားဖြင့်ဝါမျိုးရိုးဗီဇအလိုက်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါသည်။အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊အစိုဓာတ်မလုံလောက်ခြင်း၊ပိုတက်စီယမ်
မလုံလောက်ခြင်း၊ဝါကြိတ်ရာတွင်ချည်မျှင်အပြတ်များခြင်းတို့သည်ဂွမ်းမွေးအရှည်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ဝါကြိတ်ရာတွင်ဝါဂွမ်းထဲ၌အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုအလွန်နည်းသွားလျှင်လည်းဂွမ်းမွေးကိုတိုစေပါသည်။ဂွမ်းမွေးတိုခြင်းသည်ချည်ခိုင်ခန့်မှု၊ချည်ညီညာမှုနှင့်ချည်ငင်မှုစွမ်းအား(Spinning
efficiency)ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ဂွမ်းမွေးအရှည်ကိုလက်ဖြင့်ဆွဲ၍ဂွမ်းမွေးအရှည်တိုင်းတာခြင်း(Hand Stapling

Method)၊Comb Sorterနှင့်Digital Fibrographကိရိယာများအသုံးပြု၍တိုင်းတာခြင်း၊ကျဘမ်းယူထားသောဝါစေ့၏လုံးဝိုင်းသောအပိုင်း(Chalazal)မှဝါဂွမ်းများကိုဘီးဖြင့်ဖြီးပြီးတိုင်းတာခြင်နည်းများဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။

အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်

မြန်မာ	ကမ္ဘာ	၁"= ၃၂ စိတ်အပေါ် အခြေခံသတ်မှတ်မှု	မီလီမီတာ
က	Grade –A	၃၅/၃၂ မှ ၃၆/၃၂	၂၇.၇၈ –၂၈.၅၈
ခ	Grade –B	၃၄/၃၂ မှ ၃၅/၃၂	၂၆.၉၉ –၂၇.၇၈
ဂ	Grade –C	၃၂/၃၂ မှ ၃၃/၃၂	၂၅.၄၀ –၂၆.၇၉
ဃ	Grade –D	၃၀/၃၂ မှ ၃၁/၃၂	၂၃.၈၀ –၂၄.၆၁
c	Grade –E	၂၈/၃၂ မှ ၂၉/၃၂	၂၂.၂၂ – ၃.၀၀



ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှု(Strength)

ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှုသည်ဝါမျိုးအလိုက်ကွဲပြားသည်။အစိုဓာတ်များသောနေ့တွင်ဝါမှအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူမှုကြောင့်ခိုင်ခန့်မှုပိုမိုသည်။ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးစမ်း သပ်ခန်းများတွင်လေထုစိုထိုင်းဆကို ၆၅% ± ၂ ခန့်ရှိနေရန်နှင့်အပူချိန်ကို ၂၇ ± ၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိနေရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ရင့်မှည့်သောဂွမ်းမွေးသည်ပို၍ခိုင်ခန့်သည်။ဝါမျိုးအရဂွမ်းမွေးတိုလေ၊ဝါမျှင်တုတ်လေဖြစ်ပြီးပို၍ခိုင်ခန့်သည်။ဝါတွင်ဂွမ်းမွေးရှည်လျားပြီးရင့်မှည့်မှုညီမျှကာခိုင်ခန့်မှုကောင်းမွန်လျှင်ထူး

ခြားသော၀ါမျှင်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်Strength ကို Stelometer Strength Tester နှင့်Pressley Fiber Strength Tester တို့ဖြင့် တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။

စဉ်	အဆင့်	ဝမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှု (ပေါင်/ မီလီဂရမ်)
၁	ခိုင်ခန့်မှုအလွန်နည်း (Very Low)	၆.၅ - အောက်
၂	ခိုင်ခန့်မှုနည်း (Low)	၆.၅ - ၆.၉
၃	ခိုင်ခန့်မှုသင့် (Average)	၇.၀ - ၇.၉
၄	ခိုင်ခန့်မှုကောင်း (Good)	၈.၀ - ၈.၉
၅	ခိုင်ခန့်မှုအလွန်ကောင်း (Very Good)	၉.၀ နှင့်အထက်



ဝမ်းမွေးချောမွေ့မှု (Fibre Fineness)

ဝါဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှုသည်ဂွမ်းမွေးအရှည်ပြီးလျှင်အရေးကြီးသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ဂွမ်းမွေးချောမွေ့သည်နှင့်အ
မျှချည်အရည်အသွေးတောက်ပြောင်ခြင်း၊အထည်ယက်လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ဆေးဆိုးရာတွင်လည်းကောင်းလုပ
တင့်တယ်စေသည်။ဝါဂွမ်း၏ချောမွေ့မှုသည်ဂွမ်းမွေးရှည်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်
ဆက်နွယ်မှုရှိသကဲ့သို့မျိုးရိုးဗီဇလိုက်မှုလည်းရှိသည်။ဝါမျှင်၏ချောမွေ့မှုကိုဝါမျှင်၏ရင့်မှည့်မှုMaturity
Ratioနှင့်ချင့်ချိန်နှိုင်းဆသုံးသပ်ရသည်။ဝါပင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်မလုံလောက်ခြင်းတို့သ
ည်လည်းဝါဂွမ်းမွေးကိုကြမ်းတမ်းစေသည်။လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှုကို Fineness Maturity Tester
ဖြင့် တိုင်းတာ ပါသည်။ ယူနစ်မှာ Micronaire ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်အလေးချိန်ရှိသည့် ဝါဂွမ်းအား
ကိရိယာအတွင်းထည့်ပြီး
လေဖိအားအမြင့်နှင့်အနိမ့်(၂)မျိုးကိုဝါဂွမ်းအတွင်းဖြတ်သန်းစေပြီးထွက်လာသည့်လေ၏တွန်းအားပမာဏမှတဆင့်တွ
က်ချက်ယူရပါသည်။အထက်ပါနည်းအရ တိုင်းတာပြီး Micronaire တန်ဖိုး"နည်း"လျှင်ချောမွေ့မှုကောင်းသည်။
Micronaire တန်ဖိုး "များ"လျှင် ကြမ်းသည်ဟုသတ်မှတ်ပါသည်။

စဉ်	အဆင့်	ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု (Micronaire)
၁	ဂွမ်းမွေးအလွန်ကြမ်း (Very Coarse)	၆.၀နှင့်အထက်
၂	ဂွမ်းမွေးကြမ်း (Coarse)	၅ - ၅.၉
၃	ဂွမ်းမွေးသင့် (Average)	၄ - ၄.၉
၄	ဂွမ်းမွေးချော (Fine)	၃ - ၃.၉
၅	ဂွမ်းမွေးအလွန်ချော (Very Fine)	၃ နှင့်အောက်



ဝွမ်းမွေးရင့်မှည့်မှု (Maturity)

ဝါပွင့်မျိုးအောင်ပြီးသည်နှင့်ဝါသီး၊ဝါစေ့ဝါဝွမ်းမွေးတို့၏ကြီးထွားမှုတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ဝါစေ့၏ အပြင်အကာအခွံမှ ဝါဝွမ်းမွေးသည် ပထမအဆင့်(၂၅-၃၀)ရက်တွင်ဝါမျိုး၏ဗီဇအလိုက်ရှည်ထွက်လာမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီးလျှင်ဒုတိယအဆင့်တွင်ဝွမ်းသားဖြည့်တင်းမှု(သို့)အတွင်းနံရံထူထပ်မှုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ဒုတိယအဆင့်ကာလအတွင်းဖိစီးမှုများဖြစ်သောအစိုဓာတ်၊အာဟာရချို့တဲ့မှုနှင့်ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှုရှိခဲ့လျှင်ဝွမ်းသားဖြည့်တင်းမှု(သို့)ရင့်မှည့်မှုအားနည်းသွားပါသည်။ဝွမ်းမွေးရင့်မှည့်မှုသည်ဝါမျိုး၏လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်းအပင်ဖြစ်ထွန်းမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေါ်တွင်လည်းများစွာမူတည်ပါသည်။ရင့်မှည့်မှုနည်းလျှင်ရှုပ်ထွေးသောဝွမ်းတစ်(Neps)များဖြစ်တတ်သည်။ခိုင်ခန့်မှုနည်းပြီးချည်ငင်ရာတွင်ပြတ်လွယ်သည်။ချည်မျှင်ညီမျှမှုကိုယိုယွင်းစေသည်။ချည်နှင့်အထည်ကိုဆေးဆိုးရာတွင်အရောင်စွဲနိုင်စွမ်းလျော့နည်းစေသည်။ဝွမ်းမွေးရင့်မှည့်မှုကိုFineness Maturity Tester တိုင်းတာပါသည်။

စဉ်	အဆင့်	ဂွမ်းမွေးရင့်မှည့်မှုအချိုး
၁	ရင့်မှည့်မှုအလွန်ညံ့ (Very Immature)	၀.၆ နှင့်အောက်
၂	ရင့်မှည့်မှုညံ့ (Immature)	၀.၆ - ၀.၇
၃	ရင့်မှည့်မှုသင့် (Average Maturity)	၀.၇ - ၀.၈
၄	ရင့်မှည့်မှုကောင်း (Good Maturity)	၀.၈ - ၀.၉
၅	ရင့်မှည့်မှုအလွန်ကောင်း(Very High Maturity)	၀.၉ မှအထက်



ဂွမ်းမွေးအရှည်ညီညာမှု (Uniformity Ratio)

ဂွမ်းမွေးအရှည်ကို (Digital Fibro graph) နှင့်တိုင်းတာခြင်းဖြင့် ၅၀%ငင်၍ရသောချည်အရှည်ကို ၂၅% ငင်၍ရသောချည်အရှည်နှင့်တွက်၍ရသောအချိုးကိုဂွမ်းမွေးအရှည်ညီညာမှုဟုခေါ်သည်။ဂွမ်းမွေးအရှည်ညီညာမှုရှိလျှင်ပ ျှမ်မျှဂွမ်းမွေးအရှည်(Mean Length)ကွာခြားမှုမများပါ။ဂွမ်းမွေးအရှည်ညီညွတ်မှုသည်ချည်ငင်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသည်။ချည်ညီညွတ်မှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုတို့သည် ဂွမ်းမွေးညီညွတ်မှုအပေါ်တည်မှီနေသည်။ထို့ကြောင့်ချည်ချောင်ရာတွင်ဂွမ်းမွေးတိုများမပါစေရန်ဘီးဖြင့်ဖြီးပေးရသော အလုပ်ပိုကိုလုပ်ကြရသည်။ဂွမ်းမွေးတွင်ဂွမ်းမွေးရှည်၊ဂွမ်းမွေးလတ်၊(၂)မီလီမီတာထက်တိုသောဂွမ်းမွေးတိုများရောနှော နေလေ့ရှိသည်။ဝါကြိတ်စက်နှင့်သန့်စင်စက်များတွင်အပူလွန်ကဲမှုဒဏ်ခံရသောဝါ၊မိုးမိသောဝါ၊မခြောက်သွေ့ဘဲ၁၀%ပို ေအစိုဓာတ်များများနှင့်သိုလှောင်ထားသည့်ဝါမျိုးနှင့်စိုက်စနစ်ကြောင့်ဂွမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှုနည်းသောဝါတို့သည် ဂွမ်းမွေးအရှည်ညီညွတ်မှုလျော့နည်းလေ့ရှိသည်။

ဂွမ်းမွေးအရှည်ညီညွတ်မှုအဆင့်များ

စဉ်	အဆင့်	တန်ဖိုး
၁	Poor အလွန်နည်း	၄၂ နှင့်အောက်
၂	Fair နည်း	၄၂ - ၄၃
၃	Average သင့်	၄၄ - ၄၅
၄	Good ကောင်း	၄၆ - ၄၇
၅	Very Good အလွန်ကောင်း	၄၇ နှင့်အထက်



HIGH VOLUME INSTRUMENT (Uster HVI 1000)

ဝမ်းမွေးအတိုပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း (Short Fiber)

ဝမ်းမွေးတိုပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းကို Comb Sorter Digital Fibrograph ကိရိယာများအသုံးပြု၍တိုင်းတာသိရှိနိုင်ပါသည်။

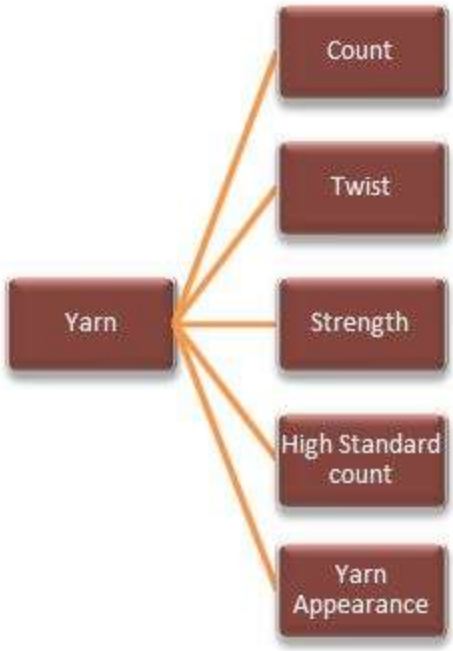
(ခ) ချည်အရည်အသွေးများတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း

(၁) ချည်နံပါတ် (Count)

(၂) ချည်လိမ်မှု (Twist)

(၃) ချည်ခိုင်ခံ့မှု (Strength)

(၄) ချည်အသွင်အပြင်လက္ခဏာ (Yarn Appearance)



ချည်နံပါတ် (Count)

ဝမ်းတစ်ပေါင်ကိုချည်ပြုလုပ်ပြီးချည်(၈၄၀)ကိုက်ရှိသောကိုက်ဖြတ်ပေါင်းအရေအတွက်ကို(count)ဟုခေါ်သည်။

ချည်လိမ်မှု (Twist Tester)

ဝမ်းမွေးမျှင်များညီညာစွာယှဉ်၍စုစည်းပြီးလိမ်ပေးမှသာလျှင်ချည်အဆင့်အထိရောက်နိုင်သည်။ဝမ်းမွေး၏အရှည်တစ်မီလီမီတာတွင်အလိမ်ပေါင်းမည်မျှရှိသည်ဆိုသည့်အချက်သည်ချည်ငင်ရာတွင်အလွန်အရေးပါသည်။အလိမ်များများပါေေချည်ငင်ရန်ကောင်းလေဖြစ်သည်။ချည်လိမ်မှု(twist)နည်းလျှင်ခိုင်ခန့်မှု နည်းမည်။

ချည်ခိုင်ခန့်မှု (Yarn Strength)

ချည်ခိုင်ခန့်မှုကိုဝမ်းမွေးခိုင်ခန့်မှုကဲ့သို့ပြတ်အားအနေဖြင့်တိုင်းတာပါသည်။Countဆွဲ၍ရတိုင်းStrengthမကောင်းနိုင်ပါ။ Strength ကောင်းသော်လည်း Count ဆွဲ၍ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ချည်အသွင်ပြင်လက္ခဏာ (Yarn Appearance)

ချည်များ၏ညီညာမှု(Uniformity)နှင့်ချည်ထုံးပါဝင်မှု(Neps)ကိုလိုက်၍အသွင်အပြင်များကိုအကဲဖြတ်သည်။ချည်အသွင်အပြင်လက္ခဏာကို(United State Department of Agriculture)မှစံနှုန်းအဆင့် A, B, C, D Grade Chart နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာအကဲဖြတ်နိုင်သည်။